第3回　重積分の定義

到達目標：長方形を $N \times M$ 個に分けて柱の体積を足し、$N, M \to \infty$ の極限として重積分を理解する。

復習：一次元の区分求積法

連続関数 g を区間 $[a,b]$（$a<b$）で考える。n 等分した幅を $\Delta = (b-a)/n$ とすると、各小区間の右端は $a + i\Delta$ なので

$$\int_a^b g(t)\,dt = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} g(a+i\Delta)\,\Delta.$$

一次元では「高さ × 幅」の和で面積を求め、二次元では「高さ × 底面積」の和で体積を求める。

例：$g(t)=t$、$[a,b]=[0,1]$。

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{i}{n}\cdot\frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2n} \longrightarrow \frac{1}{2} = \int_0^1 t\,dt.$$

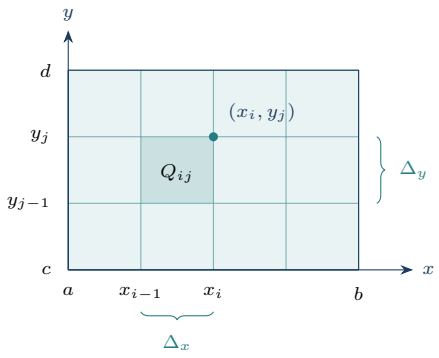
計算に使う公式：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$、　$\displaystyle\sum_{i=1}^{n} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。

長方形を $N \times M$ 個に分ける

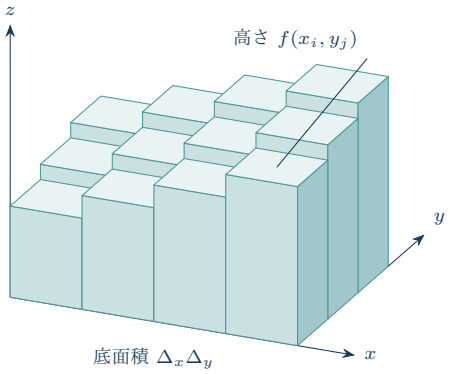
$K=[a,b]\times[c,d]$（$a<b$、$c<d$）上の実数値関数 $f(x,y)$ を考える。x 方向を N 等分、y 方向を M 等分する（N, M は正の整数）。

$$\Delta_x = \frac{b-a}{N},\quad \Delta_y = \frac{d-c}{M},\qquad x_i = a + i\Delta_x,\quad y_j = c + j\Delta_y.$$

$i = 1,\dots,N$、$j = 1,\dots,M$ に対し、小長方形を $Q_{ij} = [x_{i-1}, x_i]\times[y_{j-1}, y_j]$ とする。面積は $\Delta_x\Delta_y$ であり、右上の点 (x_i, y_j) で高さを決める。



(a) 平面の分割（図は $N=4$、$M=3$）



(b) 小長方形の上に柱を立てる（$f \ge 0$）

小さな柱の体積を足す

柱1本の体積は「高さ × 底面積」なので、その和（リーマン和）は

$$S_{N,M}(f) = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i, y_j)\,\Delta_x\Delta_y.$$

極限が存在すれば、その値を重積分と呼ぶ

N, M をともに限りなく大きくしたとき、$S_{N,M}(f)$ が有限の値に収束すれば、その極限を K 上の f の重積分と呼び、次のように書く。

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy := \lim_{\substack{N\to\infty \\ M\to\infty}} \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} f(x_i, y_j)\,\Delta_x\Delta_y.$$

$N, M \to \infty$ は、N と M のどちらも無限に飛ばすことを意味する。K 上の連続関数では、この極限が存在する。

例：$K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$。 $\Delta_x = 1/N$、$\Delta_y = 1/M$、$(x_i, y_j) = (i/N, j/M)$ より

$$S_{N,M}(f) = \frac{1}{N^2M^2}\left(\sum_{i=1}^{N} i\right)\left(\sum_{j=1}^{M} j\right) = \frac{(N+1)(M+1)}{4NM} \longrightarrow \frac{1}{4}.$$

したがって $\displaystyle\iint_{[0,1]^2} xy\,dx\,dy = \frac{1}{4}$ である。

一般の領域では、外側の高さを0にする

有界な領域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 上の実数値関数 f を考える。 D を含む長方形 K を取り、D の外側で高さを0にした関数を使う。

$$\widetilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y)\in D, \\ 0, & (x,y)\in K\setminus D. \end{cases} \qquad \iint_D f(x,y)\,dx\,dy := \iint_K \widetilde{f}(x,y)\,dx\,dy.$$

右辺の和の極限が存在するとき、このように定める。三角形や円などでは、高さ1の積分 $\displaystyle\iint_D 1\,dx\,dy$ は領域の面積になる。

演習問題（6題）

区分求積法で計算しよう。

1. 一次元の区分求積法を用い、$[0,1]$ を n 等分した右端の和から $\displaystyle\int_0^1 t^2\,dt$ を求めよ。

2. $K=[0,2]\times[0,3]$ を $N=2, M=3$ 等分するとき、小長方形の面積と、$f\equiv 4$ のリーマン和を求めよ。

3. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=x+y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和と、$N, M\to\infty$ の極限を求めよ。

4. $K=[0,1]^2$、$f(x,y)=xy$ の 2×2 分割のリーマン和を求め、重積分の値 $1/4$ と比較せよ。

5. $K=[0,2]\times[0,1]$、$f(x,y)=x^2y$ とする。 $N\times M$ 分割のリーマン和を計算し、重積分の値を求めよ。

6. $D=\{(x,y): 0\le y\le x\le 1\}$ とする。 $\iint_D 1\,dx\,dy$ を図形の面積と重積分ともに求めて比較せよ。